Julien GONZALES

Apprenti Ingénieur en Systèmes Électriques et Électroniques Embarqués

Recherche contrat d'apprentissage de 36 mois

julienabdougonzales@gmail.com 07.75.85.70.82 91400 Orsay / Mobilité France entière Permis B

Objectif

Intégrer un stage d'ingénieur systèmes embarqués et IA appliquée pour contribuer au développement et à l'automatisation de solutions embarquées.

Formation

Programme ingénieur S3E (Bac+5) – CESI Nanterre *2026 – 2029*
Systèmes embarqués, IA temps réel, FPGA, RTOS.

Cursus génie électrique (Bac+3) – Johns Hopkins University *2022 – 2025*
Mention très bien – GPA 3,44/4,0. Spécialisation : systèmes embarqués, traitement du signal, capteurs.

Expériences professionnelles

Câbleur – Electro Faisceaux *depuis janvier 2026*

— **Assemble et intègre** des faisceaux électriques complexes pour systèmes industriels et dispositifs médicaux critiques.
— **Diagnostique, corrige et valide** les défauts électriques en environnement normé (traçabilité, qualité, conformité).

Research Intern – RISE@APL (Johns Hopkins APL) *2024 – 2025*

— Développer des applications en Python et C/C++
— Intégrer et traiter les données issues de capteurs et systèmes embarqués
— Réaliser l'automatisation et la documentation technique des projets

Assistant laboratoire – Johns Hopkins University *2024 – 2025*

— **Conçoit et exécute** des protocoles de validation pour systèmes électroniques de précision.
— **Structure et formalise** la documentation technique pour reproductibilité expérimentale.

Projets – Réalisations concrètes

CNN pour reconnaissance d'images – TensorFlow/PyTorch *2024 – 2025*

— **Développe et entraîne** des architectures CNN pour classification (CIFAR-10, MNIST).
— **Réduit la latence et l'empreinte mémoire** via quantification et optimisation embarquée.

Ondelettes sur FPGA (DWT) *2024*

— **Implémente et pipeline** une DWT sur FPGA (VHDL) pour traitement temps réel.
— **Démontre un gain de performance** sur le débruitage d'images infrarouges.

Drone – Fusion de capteurs & PID *2024 – 2025*

— **Développe un firmware embarqué robuste** (STM32, C) intégrant IMU (MPU6050) via I2C.
— **Implémente une fusion de capteurs temps réel** et une boucle PID stable (<10 ms).

Oxymètre – Pipeline Linux embarqué *2024*

— **Construit une chaîne complète** d'acquisition et traitement (SPI, filtrage, calcul SpO2).
— **Industrialise les tests** via scripts Python/Bash et gestion de version Git.

Recherche – CSMS Lab (Johns Hopkins)

3 ans – apprentissage alternatif, systèmes haute dimension

— **Conçoit des algorithmes d'apprentissage locaux** comme alternative scalable à la rétropropagation.
— **Explore les propriétés des systèmes en grande dimension**.
— **Relie théorie et systèmes physiques** (neuromorphique, calcul distribué, capteurs intelligents).

Compétences

Langages : Python, C++, C, VHDL, Matlab, Bash
Systèmes embarqués : ESP32, Raspberry Pi, STM32, FPGA, I2C, SPI, UART, Embedded Linux
Outils : Git, MQTT, Oscilloscope, PSPICE, ALTIUM, Cadence, Kicad

Langues : Français (natif), Anglais (bilingue – TOEIC 950)

Centres d'intérêt : Course à pied, photographie, veille technologique.